Taller de tipos de requisitos (FORM-TL-01)

Plataforma de gestión de citas médicas

Cristopher Lavayen

7 de Noviembre de 2026

1. Clasificación de Enunciados

Cuadro 1: Clasificación de los enunciados E01 al E20

Código	**Tipo (ISO 25010)**	**Prod/Proc**	**Sist/Soft**	**Justificación**
E01	Funcional	Producto	Software	Describe una acción directa que el paciente ejecutará en la plataforma.
E02	Funcional	Producto	Software	Define un comportamiento automático de notificación del aplicativo.
E03	Calidad (Eficiencia de desempeño)	Producto	Software	Especifica una característica de rendimiento, redactada de forma vaga.
E04	Funcional	Producto	Software	Detalla una interacción de ingreso de datos del recepcionista.
E05	Restricción	Producto	Software	Impone una limitación tecnológica obligatoria sobre el stack de desarrollo.

Cuadro 1 – Continuación de la página anterior

Código	**Tipo (ISO 25010)**	**Prod/Proc**	**Sist/Soft**	**Justificación**
E06	Funcional	Producto	Software	Permite al médico visualizar información y actualizar el estado de una cita.
E07	Calidad (Seguridad)	Producto	Software	Establece una protección de información, redactada vagamente.
E08	Restricción	Producto	Software	Condiciona la compatibilidad tecnológica obligatoria de la app móvil.
E09	Funcional	Producto	Software	Implementa una regla de negocio para penalizar cancelaciones tardías.
E10	Calidad (Usabilidad)	Producto	Software	Define la facilidad de uso, redactada vagamente para adultos mayores.
E11	Restricción	Proceso	Sistema	Establece un límite de tiempo (6 meses) para la ejecución del proyecto.
E12	Funcional	Producto	Software	Define un comportamiento automático de cierre de sesión por inactividad.
E13	Funcional	Producto	Sistema	Describe una interacción que involucra hardware físico (quiosco, impresora).
E14	Calidad (Fiabilidad)	Producto	Software	Especifica una exigencia de disponibilidad del servicio, redactada vagamente.
E15	Funcional	Producto	Software	Permite al director médico generar un reporte consolidado de inasistencias.

Cuadro 1 – Continuación de la página anterior

Código	**Tipo (ISO 25010)**	**Prod/Proc**	**Sist/Soft**	**Justificación**
E16	Restricción	Proceso	Sistema	Define el ciclo de vida iterativo y de validación del proyecto.
E17	Restricción	Producto	Sistema	Impone cumplimiento normativo y legal sobre la plataforma.
E18	Calidad (Compatibilidad)	Producto	Software	Exige interoperabilidad, redactada de forma vaga ("sin problemas").
E19	Calidad (Fiabilidad)	Producto	Software	Métrica específica de recuperación ante fallos del servidor.
E20	Restricción	Proceso	Software	Establece una regla de calidad obligatoria en el flujo de desarrollo.

2. Requisitos Cuantificados

Los siguientes enunciados tienen ciertos problemas de verificabilidad y sobre todo son muy ambiguos. Los he reescrito incorporando métricas y umbrales solicitados basándome en el contexto en que se desarrolla el sistema:

1. **E03 (Rápida) → Eficiencia de desempeño:** El sistema debe procesar y confirmar la reserva de una cita en un tiempo máximo de 3 segundos durante el pico de 300 usuarios a la vez.
2. **E07 (Segura) → Seguridad (Confidencialidad):** La plataforma debe cifrar todos los datos sensibles de salud de los pacientes/usuarios utilizando el estándar AES-256 en la base de datos PostgreSQL, garantizando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
3. **E10 (Fácil de usar) → Usabilidad (Operabilidad):** La interfaz de la aplicación móvil debe permitir que el 90 % de los usuarios de 60 años o más complete el flujo de reserva de una cita en menos de 3 minutos y en un máximo de 4 pantallas.

4. **E14 (Siempre disponible) → Fiabilidad (Disponibilidad):** La plataforma debe garantizar una disponibilidad mensual del 99.9 % exclusivamente durante el horario de atención del policlínico (lunes a sábado, de 07:00 a 19:00).

5. **E18 (Integrarse sin problemas) → Compatibilidad (Interoperabilidad):** La plataforma debe conectarse con los servicios web del sistema de facturación externo con una tasa de éxito de transmisión del 99.5 % y un tiempo máximo de respuesta de 2 segundos por transacción.

3. Discrepancias y Resolución

Tras comparar la tabla de clasificación con el repositorio de mi compañero Jonathan Holguín, registramos la siguiente diferencia de criterio:

- **Enunciado en debate:** E18 (Integración con el sistema de facturación).
- **Mi criterio inicial:** Nivel **Software**, al considerar que la conexión es puramente lógica mediante servicios web.
- **Criterio del compañero:** Nivel **Sistema**, argumentando que es una cualidad de la solución en uso que abarca cómo trabajan juntos dos sistemas completos.
- **Resolución argumentada:** Tras debatirlo, acordamos que la clasificación más precisa es **Sistema**. La interoperabilidad trasciende el código de nuestra aplicación y requiere que ambas infraestructuras (la plataforma nueva y el sistema externo) interactúen exitosamente en el entorno real para procesar los cobros.

4. Declaración de uso de IA

Declaro el uso de Inteligencia Artificial exclusivamente como herramienta de apoyo metodológico y técnico:

- **Herramienta y versión:** Google Gemini (Modelo Pro).
- **Propósito:** Asistencia para la corrección ortográfica de los textos, resolución de errores de sintaxis en el código de LaTeX y clarificación de los conceptos del estándar IEEE 29148.

- **Cómo se verificó lo obtenido:** El código LaTeX sugerido fue insertado, revisado y compilado manualmente en Overleaf para asegurar la correcta generación del PDF. Además, las clasificaciones y cuantificaciones se contrastaron y razonaron según los datos específicos del caso de estudio "Policlínico Ribera del Quevedo".

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. International Standard, 2018.

[2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. International Standard, 2023.